1. Grundbegriffe

1.1. LTI-System

Ein System ist ein LTI-System (Linear, Time Invariant), wenn für beliebige Eingangssignale $x_1(t), x_2(t)$ und Ausgänge $y_1(t), y_2(t)$ gilt:
Linearität $\mathcal{T}(ax_1(t) + bx_2(t)) = ay_1(t) + by_2(t)$
Zeitinvarianz $\mathcal{T}(x(t - t_0)) = y(t - t_0)$

1.1.1 Leistung eines periodischen Signals

$$P = \frac{1}{RT_0}\int_0^{T_0} x^2(t)\,\mathrm{d}t = U_{eff} I_{eff}\cos\varphi \quad E = PT_0$$

1.1.2 Effektivwerte (RMS) eines periodischen Signals

$$X_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x^2(t)\,\mathrm{d}t}$$

1.1.3 Periode eines Signals

Größter gemeinsamer Teiler der Frequenz oder kleinstes gemeinsames Vielfaches der Periodendauer

2. Fourierreihe

Die komplexe Fourierreihe eines periodischen Signals $x(t)$ lautet

Synthese	Analyse
$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$	$c_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,\mathrm{d}t$
$x(t) = a_0 +$	$a_k = \frac{2}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)\cos(k\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$
$\sum_{k=1}^{\infty} a_k\cos(k\omega_0 t) +$	$a_0 = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)\,\mathrm{d}t$
$b_k\sin(k\omega_0 t)$	$b_k = \frac{2}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)\sin(k\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$

2.0.1 Umrechnungen zu cos/sin-Darstellung

$a_0 = c_0 \quad a_k = 2\,\mathrm{Re}\{c_k\} \quad b_k = -2\,\mathrm{Im}\{c_k\}$
$c_k = \frac{1}{2}(a_k - jb_k) \quad c_{-k} = c_k^* = \frac{1}{2}(a_k + jb_k)$

2.0.2 Eigenschaften

- Das Fourierspektrum von $f(-t)$ ist $\{c_{-k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(t+a)$ (Verschiebung im Zeitbereich) ist $\{e^{jk\omega a}c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $e^{jn\omega t}f(t) \quad n\in\mathbb{Z}$ (Amplitudenmodulation) ist $\{c_{k-n}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(\gamma t)$ (Streckung) ist $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei f stetig und f' stückweise stetig: Das Fourierspektrum von $f'(t)$ ist $\{jk\omega c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei f stückweise stetig mit $c_0 = 0$: Das Fourierspektrum von $F(t) = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$ ist

$$s_k = \begin{cases} -\frac{1}{T}\int_0^T tf(t)\,\mathrm{d}t & k = 0 \\ \frac{c_k}{jk\omega} & k \neq 0 \end{cases}$$

- **Halbwellensymmetrie 1. Art**: Falls $a_0 = 0$ und $x(t) = -x(t - \frac{T}{2})$, so gilt $a_{2k} = b_{2k} = c_{2k} = 0$. Das Signal in der zweiten Periodenhälfte sieht genauso aus wie in der ersten Periodenhälfte mit negativen Vorzeichen
- $a_0 = c_0$ entspricht dem konstanten Gleichanteil, um die Fourierreihe zum Signaloffset auf der y-Achse zu verschieben

f	Bedingung an c_k	Bedingungen an a_k, b_k
gerade	$c_k \in \mathbb{R}$	$b_k = 0$
ungerade	$c_k \in i\mathbb{R}$	$a_k = 0$

2.0.3 Parsevalsche Theorem

Leistungsäquivalenz zwischen Leistungsberechnung im Zeitbereich und Frequenzbereich

$$P = \frac{1}{RT}\int_0^T x^2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{R}\sum_{k=-\infty}^{\infty}|c_k|^2 =$$

$$= \frac{1}{R}\left(a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2 + b_k^2)\right)$$

mit $\frac{1}{R}|c_k|^2$: Leistung der k-ten Schwingung. Mit 2 multiplizieren, falls $|c_k| = |c_{-k}|$

3. Fouriertransformation

Analyse (Hintransformation) mit Frequenz f bzw. Kreisfrequenz $\omega \quad = \quad 2\pi f$:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,e^{-j2\pi ft}\,\mathrm{d}t$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t$$

Synthese (Rücktransformation):

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\,e^{j2\pi ft}\,\mathrm{d}f$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\,e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

Kurzschreibweise: $x(t) \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} X(f), \quad x(t) \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} X(\omega)$

3.0.1 Existenz und Interpretation

- Hinreichend: $x(t)$ bis auf endlich viele Sprungstellen stetig und absolut integrierbar: $\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$
- Sonst (1, $\cos$, $u(t)$, periodisch): Distributionen, d. h. Faktor $e^{-\varepsilon|t|}$, dann $\varepsilon \to 0 \Rightarrow$ Diracs im Spektrum

3.0.2 Flächensätze (Werte bei $f = 0$ und $t = 0$)

$$X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\mathrm{d}t$$

$$x(0) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\,\mathrm{d}f = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\,\mathrm{d}\omega$$

$X(0)$ ist die Fläche bzw. der Gleichanteil von $x(t)$.
spektrale Energiedichte des Signals $x(t) \quad |X(\omega)|^2$

3.0.3 Dirac-Impuls $\delta(t)$

- $\delta(t) = 0$ für $t \neq 0$ und $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\,\mathrm{d}t = 1$. Einheit $\frac{1}{\mathrm{s}}$ (bzw. $\delta(f)$ in $\frac{1}{\mathrm{Hz}}$)
- Ausblendeigenschaft: $x(t)\,\delta(t - t_0) = x(t_0)\,\delta(t - t_0)$ und $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\delta(t - t_0)\,\mathrm{d}t = x(t_0)$
- Faltung: $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0), \quad x(t) * \delta(t) = x(t)$
- Skalierung: $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t), \quad$ Symmetrie: $\delta(t - t_0) = \delta(t_0 - t)$
- $u(t) = \int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau \Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(t) = \delta(t)$. Ein Sprung der Höhe Δ bei t_0 wird abgeleitet zu $\Delta\cdot\delta(t - t_0)$

3.1. Sätze der Fouriertransformation

3.1.1 Grundlegende Sätze

$x(t)$	$X(f)$	$X(\omega)$
Zeitverschiebung (Laufzeit $\Rightarrow$ lineare Phase, $\|X\|$ bleibt gleich)		
$x(t+a)$	$X(f)\,e^{j2\pi a}$	$X(\omega)\,e^{j\omega a}$
Frequenzverschiebung (komplexer Träger)		
$x(t)\,e^{j2\pi f_0 t}$	$X(f - f_0)$	$X(\omega - \omega_0)$
Ähnlichkeitssatz (Streckung/Stauchung, $a \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$)		
$x(at)$	$\frac{1}{\|a\|}X\left(\frac{f}{a}\right)$	$\frac{1}{\|a\|}X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Spiegelung an der y-Achse		
$x(-t)$	$X(-f)$	$X(-\omega)$
Faltungssatz		
$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(f)\,X_2(f)$	$X_1(\omega)\,X_2(\omega)$
Multiplikationssatz (Faltung im Frequenzbereich)		
$x_1(t)\,x_2(t)$	$X_1(f) * X_2(f)$	$\frac{1}{2\pi}X_1(\omega) * X_2(\omega)$
Symmetrie reeller Signale $x(t)$: Realt. achsensym., Imag.t. punktsym.		
$x(t) \in \mathbb{R}$	$X(f) = X(-f)^*$	$X(\omega) = X(-\omega)^*$
Zuordnungssatz: Aufteilung zu Real- und Imaginärteil		

$x(t) = x_g(t) + x_u(t) \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} X(f) = \mathrm{Re}\{X(f)\} + j\,\mathrm{Im}\{X(f)\}$
$x_g(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t)) \quad x_u(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x(-t))$
Modulation mit reellem Träger (Spektrum wird nach $\pm f_0$ verschoben; mit ω analog, $f_0 \to \omega_0$):

$$x(t)\cos(2\pi f_0 t) \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \frac{1}{2}[X(f - f_0) + X(f + f_0)]$$

$$x(t)\sin(2\pi f_0 t) \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \frac{1}{2j}[X(f - f_0) - X(f + f_0)]$$

Signal ist gerade $X(f) = \mathrm{Re}\{X(f)\}$
Signal ist ungerade $X(f) = \mathrm{Im}\{X(f)\}$

3.1.2 Differentiation

Im Zeitbereich (verstärkt hohe Frequenzen, Hochpass):

$$\frac{\mathrm{d}^n x(t)}{\mathrm{d}t^n} \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} (j2\pi f)^n\,X(f) \quad \text{bzw.} \quad (j\omega)^n\,X(\omega)$$

Im Frequenzbereich:

$$t^n\,x(t) \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \left(\frac{j}{2\pi}\right)^n\frac{\mathrm{d}^n X(f)}{\mathrm{d}f^n} \quad \text{bzw.} \quad j^n\,\frac{\mathrm{d}^n X(\omega)}{\mathrm{d}\omega^n}$$

3.1.3 Integration

Im Zeitbereich (dämpft hohe Frequenzen, Tiefpass):

$$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{1}{2}X(0)\,\delta(f)$$

$$\text{bzw.} \quad \frac{X(\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\,\delta(\omega)$$

Der Dirac-Termbeschreibt den Gleichanteil des Integrals; er entfällt, wenn $x(t)$ die Fläche $X(0) = 0$ hat.
Im Frequenzbereich:

$$\frac{x(0)}{2}\,\delta(t) + \frac{j\,x(t)}{2\pi t} \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \int_{-\infty}^{f} X(\nu)\,\mathrm{d}\nu = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\omega} X(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega$$

3.1.4 Bekannte Fouriertransformationen

$x(t)$	$X(f)$	$X(\omega)$
$\delta(t)$	1	1
$\delta(t + a)$	$e^{j2\pi fa}$	$e^{j\omega a}$
A_0	$A_0\,\delta(f)$	$2\pi A_0\,\delta(\omega)$
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$u(t)$	$\frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$

Rechtecksimpuls
$X(\omega) = AT\,\mathrm{sinc}(\frac{\omega T}{2})$, Nullstellen bei $\omega = \frac{2\pi k}{T}$, Maximum bei $X(\omega = 0) = AT$

Gaußimpuls

$$x(t) = Ae^{-\pi\left(\frac{t}{\Delta t}\right)^2} \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} X(f) = A\Delta t e^{-\pi(f\Delta t)^2}$$

Eigenschaften:
- Maximum bei $t = 0$
- Bei $t = \pm\Delta t$ ist der Impuls auf ≈ 0.456 des Maximums abgeklungen, bei $t = \pm 2\Delta t$ ist der Signalwert kleiner als $3.5A\cdot 10^{-6}$

Sinussignal

$$x(t) = A\sin(2\pi f_0 t) \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} X(f) = j\frac{A}{2}(\delta(f + f_0) - \delta(f - f_0))$$

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t) \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} X(f) = \frac{A}{2}(\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0))$$

Akausale Sprungfunktion

Sprung von $-1V$ zu $1V$ $\circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} X(f) = \frac{1}{j\pi f}V$

Unendlich hohe Energie von $x(t) \iff$ unendlich hoher Dirac-Impuls von $X(f)$

3.1.5 äquivalente Impulsdauer

Dauer eines Rechtecksimpuls mit gleicher Amplitude und Fläche wie ein gegebenes impulsförmiges Signal $x(t)$

$$\Delta t = \frac{1}{x(t = 0)}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\mathrm{d}t$$

3.1.6 äquivalente Bandbreite

Breite des flächengleichen Rechtecks mit gleicher Höhe wie das Spektrum $X(f)$

$$\Delta f = \frac{1}{X(f = 0)}\int_{-\infty}^{\infty} X(f)\,\mathrm{d}f$$

Unschärferelation $\Delta f\Delta t = 1$

3.2. Energie und Bandbreite

Parseval'sches Theorem (Energie eines Impulses)
Energieäquivalenz zwischen Energieberechnung im Zeitbereich und Frequenzbereich

$$E_x = \frac{1}{R}\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{R}\int_{-\infty}^{\infty}|X(f)|^2\,\mathrm{d}f$$

$$= \frac{1}{2\pi R}\int_{-\infty}^{\infty}|X(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega$$

$\frac{|X(f)|^2}{R}$ ist das Energiedichtespektrum in $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{Hz}}$

TODO: Betragspektrum (Amplitudenspektrum), Phasendiagram/Phasenspektrum von Funktionen in $X(f)$ zeichnen

4. Mathe

4.1. Komplexe Zahlen

Kartesische Darstellung: $z = a + jb$

Umrechnung:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2},\ \varphi = \begin{cases} \arctan\frac{b}{a} & a > 0 \\ \arctan\frac{b}{a} + \pi & a < 0 \wedge b > 0 \\ \arctan\frac{b}{a} - \pi & a < 0 \wedge b < 0 \end{cases}$$

4.2. Winkelfunktionen

x	°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	*undef*	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	*undef*	0

$\sin x = \cos(x - \frac{\pi}{2})$ $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$